

INTRODUCCIÓN AL MODELADO CONTINUO

PRÁCTICA DE LABORATORIO 3: MODELOS DE EDPs

Ejercicio 1. Considerar los siguientes esquemas de diferenciación:

- Diferencias forward: $u'(x) \sim \frac{u(x+h)-u(x)}{h}$.
- Diferencias backward: $u'(x) \sim \frac{u(x)-u(x-h)}{h}$.
- Diferencias centradas $u'(x) \sim \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h}$.

Implementar funciones que calculen matrices de diferenciación usando estos métodos:

- Sobre un subconjunto adecuado de los nodos de una grilla de un cierto intervalo $[a, b]$,
- Sobre todos los nodos de la grilla, asumiendo condiciones de borde periódicas $u(a) = u(b)$.

Ejercicio 2. Sea u una función suficientemente suave.

- (a) Calcular polinomios del grado adecuado que interpolen a u en los nodos:
 - $x - 2h, x - h$ y x .
 - $x - 2h, x - h, x, x + h$ y $x + 2h$.
- (b) Deducir fórmulas de diferencias finitas que aproximen $u'(x)$ utilizando esos nodos.
- (c) Implementar las matrices de diferenciación correspondientes asumiendo condiciones de contorno periódicas.

Ejercicio 3. Evaluar numéricamente el orden de convergencia de los métodos de diferenciación de los ejercicios anteriores. Para ello, aplicar las matrices sobre una grilla con paso $h_i = 2^{-i}$, $i = 3, \dots, 8$. Pueden utilizarse las siguientes funciones, en el intervalo $[0, 1]$:

- $u(x) = \log(x + 1) - \log(2)x$.
- $v(x) = e^{\cos(2\pi x)}$.

Calcular el error en $\|\cdot\|_\infty$ y graficar el logaritmo del error en función del logaritmo de h para estimar el orden de cada método. ¿Qué se observa cuando se aplican métodos que asumen condiciones de borde periódicas a la función u ? ¿Por qué?

Ejercicio 4 (Condiciones de Dirichlet). Se desea resolver numéricamente la ecuación de Poisson en una dimensión con condiciones de borde de tipo Dirichlet

$$(1) \quad \begin{cases} u_{xx}(x) = f(x), & \text{para } x \in (0, 1) \\ u(0) = \alpha \\ u(1) = \beta. \end{cases}$$

Para ello se considera la malla uniforme $\{x_j = hj, j = 0, 1, 2, \dots, m+1\}$ con $h = 1/(m+1)$. Para los puntos de la malla $x_j \in (0, 1)$ El esquema de diferencias centradas para la derivada segunda:

$$u''(x) \sim \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

- (a) Escribir un programa que resuelva el problema generando la matriz del discreto con el comando `np.diag`
- (b) Repetir utilizando el comando `scipy.sparse.spdiags`.

- (c) Comparar la performance de ambas resoluciones computando el tiempo de resolución (se puede usar el comando `time.time()`) en función de h .

Ejercicio 5 (Capa límite en el borde). Considerar la ecuación

$$(2) \quad \varepsilon u_{xx} - u_x = f, \quad u(0) = \alpha \quad u(1) = \beta.$$

cuya solución exacta para el caso $f(x) = -1$ está dada por

$$u_\varepsilon(x) = \alpha + x + (\beta - \alpha - 1) \left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right)$$

- (a) Graficar la solución exacta para el caso $\alpha = 1, \beta = 3$ a medida que $\varepsilon \rightarrow 0$. Interpretar el significado del término *capa límite* que se suele aplicar al comportamiento de $u_\varepsilon(x)$ para x cerca del borde $\{x = 1\}$ y $\varepsilon \rightarrow 0$. ¿De qué tamaño es la *capa límite*?
- (b) Resuelva numéricamente la ecuación (2) usando diferencias centradas para las derivadas primera y segunda, y una malla de tamaño h . Grafique el error para distintos valores de h y ε . ¿Qué ocurre si $h \gg 2\varepsilon$?

Ejercicio 6 (Condiciones de Neumann). Se desea resolver numéricamente la ecuación de Poisson en una dimensión con condiciones de Neumann en $x = 0$ y de Dirichlet en $x = 1$,

$$(3) \quad \begin{cases} u_{xx}(x) = f(x), & \text{para } x \in (0, 1) \\ u_x(0) = 0 \\ u(1) = 0. \end{cases}$$

Obtener matrices para el problema discreto y resolver discretizando la condición de Neumann $u_x(0) = 0$ con las siguientes aproximaciones:

- (a) $U_1 - U_0 = 0$ (diferencias forward)
- (b) $U_1 - U_{-1} = 0$ (diferencias centradas y nodo ficticio)
- (c) $\frac{3}{2}U_0 - 2U_1 + \frac{1}{2}U_2$ (diferencias forward de orden 2)

Sug. Para el caso del nodo ficticio, añadir la ecuación $1/h^2 (U_{-1} - 2U_0 + U_1) = f(x_0)$. Comparar contra la solución exacta en el caso $f = \sin(2\pi x)$ y tomando $e_m = \|U - u\|_\infty$, estudiar numéricamente cuál es el orden de aproximación que se observa para la solución del problema en cada caso.

Ejercicio 7. Para aproximar la ecuación $U_t = \alpha U_{xx}$ se utiliza el esquema en diferencias finitas que se obtiene al realizar una discretización explícita en la variable temporal y diferencias centradas para la segunda derivada espacial:

$$u_j^{n+1} = ru_{j-1}^n + (1 - 2r)u_j^n + ru_{j+1}^n \quad \text{donde } r = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = \alpha \frac{k}{h^2}.$$

- (a) Suponiendo que la solución continua U tiene derivadas continuas y acotadas de tanto orden como sea necesario, mostrar que para cualquier valor de $r > 0$ fijo se tiene que:

$$T_j^n := \frac{U(x_j, t_{n+1}) - U(x_j, t_n)}{k} - \alpha \frac{U(x_{j+1}, t_n) - 2U(x_j, t_n) + U(x_{j-1}, t_n)}{h^2} \sim O(h^2)$$

Más aún: si se elige $r = \frac{1}{6}$ $T_j^n \sim O(h^4)$.

- (b) Mostrar que el error $e_j^n = U(x_j, t_n) - u_j^n$ satisface:

$$e_j^{n+1} = re_{j-1}^n + (1 - 2r)e_j^n + re_{j+1}^n + kT_j^n$$

Observar que el hecho de que $T_j^n \sim O(h^2)$ no garantiza la convergencia del método.

- (c) Probar que si $0 < r \leq 1/2$ entonces el error global E_n dado por

$$E_n = \max_{0 \leq j \leq N} \{|e_j^n|\},$$

satisface la siguiente estimación en función del tiempo:

$$E_n \leq tM,$$

donde M es el valor máximo de $|T|$. En particular, observe que si además $t \leq T_f$ y U_{tt} y U_{xxxx} están acotadas luego

$$(4) \quad E_n \leq CT_f k$$

para una constante C independiente de h y k .

Ejercicio 8. El objetivo de este ejercicio es testear la necesidad de la condición $r < \frac{1}{2}$ obtenida en el ejercicio anterior. Escribir un programa para integrar con el método explícito del ejercicio anterior la ecuación del calor $u_t = u_{xx}$ en el intervalo $[0, 1]$ para un dato inicial $u(x, 0) = u_0(x)$ arbitrario y con condiciones de borde de tipo Dirichlet homogéneas.

- (a) Resolver el caso $u_0(x) = x\chi_{[0,1/2]} + (1-x)\chi_{[1/2,1]}$.

Para ello, considerar $h = 0,05$, $k = 0,0012$, y $k = 0,0013$. Avanzar por lo menos 50 pasos. ¿Qué sucede? Verificar el valor de r en cada caso.

- (b) Ahora, tomando $k = 0,0013$ resolver con dato inicial:

- $u(x, 0) = x(1-x)$,
- $u(x, 0) = \sin(\pi x)$.

Observar que ambos casos resultan estables en los primeros 50 pasos. ¿Qué ocurre con (i) para 100 pasos? ¿Y con (ii)? ¿Por qué resulta mucho más estable este último caso?

- (c) Elegir uno de los casos anteriores y resolver analíticamente. Estudiar el error del método contra la solución exacta hasta el tiempo $T_f = 1$. Para ello, tomar $r = 0,5$, diversos pasos de discretización Δt y Δx , y graficar $\log(E_n)$ en cada paso de tiempo, donde $E_n = \max_{0 \leq j \leq N} \{|e_j^n|\}$, $N = 1/(\Delta x)$.

Nota: Observar que el error decrece a medida que el tiempo avanza lo que indica que la cota (4) obtenida en el ejercicio anterior no es demasiado buena.

Ejercicio 9. Implementar el método implícito para la ecuación del Problema 7 (es decir: utilizando diferencias backward en el tiempo). Repetir el análisis del Problema 8. ¿Qué se observa?